

linea Mestre - Brissago
Km 28+100



COMUNE DI MUSILE



REGIONE VENETO



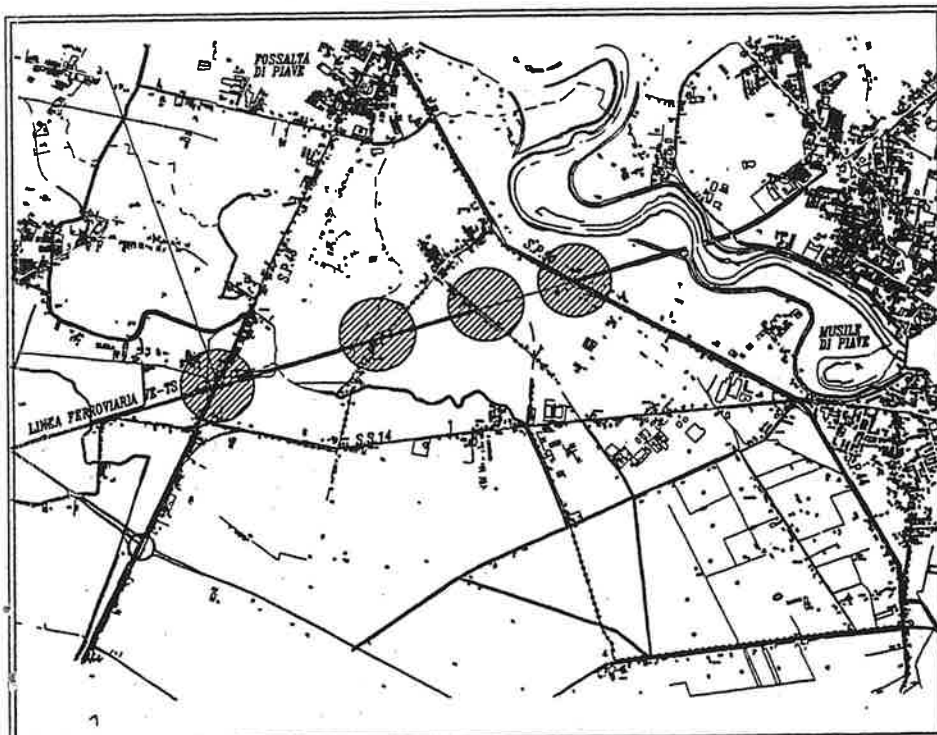
PROVINCIA DI VENEZIA



FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di attraversamento e collegamento diretto alla viabilità esistente
per l'eliminazione dei passaggi a livello del territorio Comunale



REVISIONE N°:

TAVOLA N.

1.4

DATA: NOVEMBRE 2001

SCALA:

OGGETTO:

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

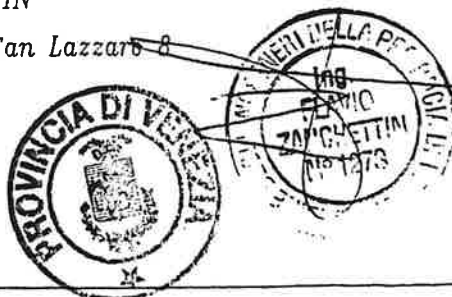
PROGETTISTA:

Dott. Ing. FLAVIO ZANCHETTIN

Venezia - Favaro Veneto via San Lazzaro 8
telefono 041/634900

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Ing. ANDREA MENIN



CONSULENTI:

Dott. Ing. MARIO MEDICI

Dott. Ing. LUIGI RIZZO

Dott. Ing. GIOVANNI ROCCATO

Dott. Ing. GIANLUIGI SANTINELLO

Dott. Ing. GIORGIO MENEGATI

Dott. Ing. STEFANO CALVI

Dott. Ing. SIMONE BEZZE

Dott. Ing. LUCA SPOLADORE



S.A.I.C.O.
PROGETTI E SERVIZI

30030 Venezia-Favaro Veneto, via San Lazzaro 8

PENETROMETRIE STATICHE

La prova penetrometrica statica consiste nell'infissione nel terreno di una punta conica con area di 10 cm^2 e angolo d'apertura del cono di 60° , dotata di un manicotto cilindrico, con area di 150 cm^2 (punta tipo "Begemann").

L'infissione avviene attraverso un sistema idraulico alla velocità di 2 cm/s : una batteria di astine, contenute entro tubi di rivestimento, fa avanzare nel terreno prima il solo cono, poi sia il cono sia il manicotto; lo sforzo necessario per l'avanzamento viene misurato con una cella idraulica dotata di due manometri con f.s. di 20 kN e 200 kN in classe 1.

Nella prima fase si misura R_p (resistenza alla punta), nella seconda fase $R_t = R_p + R_l$ (attrito laterale locale) da cui si ricava $R_l = R_t - R_p$; per ogni metro di infissione vengono eseguite 5 misure di R_p e R_l .

I valori misurati vengono caricati in un programma di calcolo automatico che realizza su plotter i diagrammi R_p/R_l - profondità e fornisce una interpretazione stratigrafica del sottosuolo attraversato; le coppie di dati R_p e R_l vengono infatti utilizzate dal programma per individuare la natura granulometrica del terreno in base al rapporto R_p/R_l (alto per i materiali incoerenti, basso per i materiali coesivi).

La prova penetrometrica è stata effettuata con un penetrometro olandese Gouda da 20 tonnellate di spinta, autocarrato su Fiat 75 PC a trazione integrale da 80 q.li, ancorabile al suolo con due vitoni.

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO

Per l'esecuzione del carotaggio è stata utilizzata una sonda Atlas Mustang A 30 montata su trattore; le caratteristiche tecniche principali sono le seguenti:

- testa di rotazione con 20-630 r/min attraverso un cambio a 4 rapporti, con coppia max. di 430 kgm;
- slitta con corsa di 1800 mm, trazione e spinta di 3200 kg;
- pompa fanghi da 120 lt/min a 30 bar;

Il carotaggio è stato eseguito con perforazione a secco, usando un carotiere semplice da 101 mm ($L = 3000$ mm) e rivestimenti metallici da 127 mm di diametro; le carote di terreno estratte sono state classificate a vista e descritte dal punto di vista geotecnico, effettuando prove con pocket penetrometer e torvane, sono poi state riposte in cassette catalogatrici e fotografate.

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE E GEOTECNICHE DEI TERRENI DI FONDAZIONE

La tabella seguente, costruita in base all'interpretazione dei dati penetrometrici e alla stratigrafia del sondaggio, schematizza le caratteristiche del sottosuolo interessato dallo scavo e dei terreni di fondazione del manufatto in progetto.

FALDA

La quota di inizio del sondaggio corrisponde a -0.16 m dal piano del ferro; la falda è stata osservata il 13/09/99, entro il piezometro, alla profondità di 3.40 m, corrispondente ad una quota di -3.56 m dal piano del ferro.

PROF. (m)	PROVA P 3.4	SONDAGGIO S 3.4	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	PREFORO PER ATTRAVERSAMENTO DEL RIPORTO	TERRENO DI RIPORTO Ghiaia e sabbia		
1,00				
2,00				
3,00			-3.40	
4,00				
5,00				
6,00	Limo sabbioso $R_p = 32 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Limo sabbioso, argilloso al tetto		-6,35 (-6,50 da p.f.)
		Limo argilloso		
7,00	Limo sabbioso $R_p = 35 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$	Limo con sabbia		
8,00	Limo con sabbia $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$	Limo con sabbia		
9,00				
10,00				

	Limo sabbioso $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso
11,00		10,90
12,00		
13,00	Limo con sabbia $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$	Limo con sabbia
14,00		
15,00	14,70	14,80
16,00		
17,00	Limo sabbioso con $R_p = 63 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo sabbioso
18,00		17,30
19,00		
20,00	18,50	18,00
		Limo sabbioso

PROVE DI PERMEABILITA' IN FORO

Nel corso del sondaggio è stata eseguita una prova di permeabilità Lefranc a carico variabile alla profondità di 6.00 m dalla quota di inizio sondaggio, con lo scopo di determinare il coefficiente di permeabilità del terreno in corrispondenza dello strato, compreso tra il piano campagna e la quota di fondo scavo, caratterizzato dalla maggiore conducibilità idrica.

La prova di permeabilità a carico variabile consiste nel misurare la velocità di riequilibrio del livello dell'acqua nel foro (abbassamento o risalita) dopo averlo alterato mediante immissione o emungimento; durante il riequilibrio della falda si effettuano delle misure del livello (h) ad opportuni intervalli di tempo.

A tal fine si predispone nella parte terminale del foro un'opportuna sezione filtrante.

L'interpretazione della prova è basata sulle seguenti ipotesi:

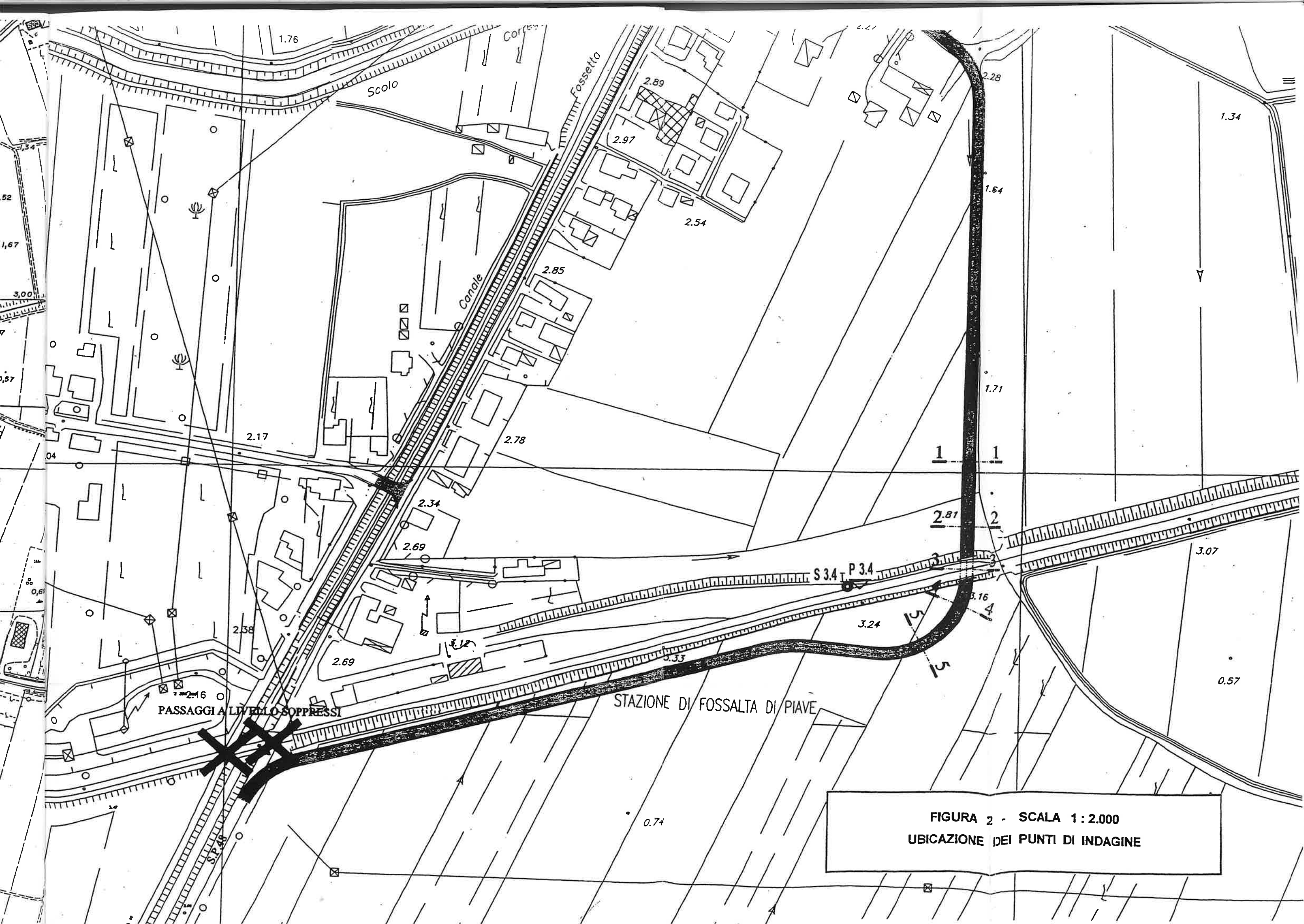
- le dimensioni della sezione filtrante sono sufficientemente piccole da poter ritenere costante il carico idraulico nei vari punti della sezione stessa;
- le linee di flusso sono ortogonali al contorno della sezione filtrante, che viene quindi trattato come una superficie equipotenziale;

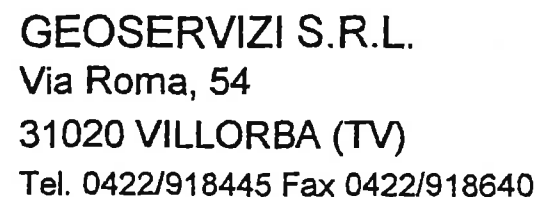
Il coefficiente di permeabilità (k) può essere ricavato dalla relazione:

$$k_v = A / F \cdot T$$

dove A è l'area della sezione di prova, F il fattore di forma e T il tempo di riequilibrio, corrispondente ad un valore di h (carico idraulico totale)/h₀ (carico idraulico al tempo t₀) pari a 0.37.

La prova, eseguita a 6.00 m di profondità in limi e sabbie fini ha fornito un valore del coefficiente di permeabilità pari a





CANTIERE: MUSIL D.P.-STAZ.F.S. DI FOSSALTA D.P.

QUOTA INIZIO - 0 16 m DA P. FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

S 3.4

☐ da carotiere semplice

☐ con Shelby Tube

■ con Osterberg

Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici in legno e fotografato.
Eseguita n. 1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a -6.0 m

OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO

PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

MUSILE D.P.-STAZ.F.S.
DI FOSSALTA D.P.

[illegible]



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

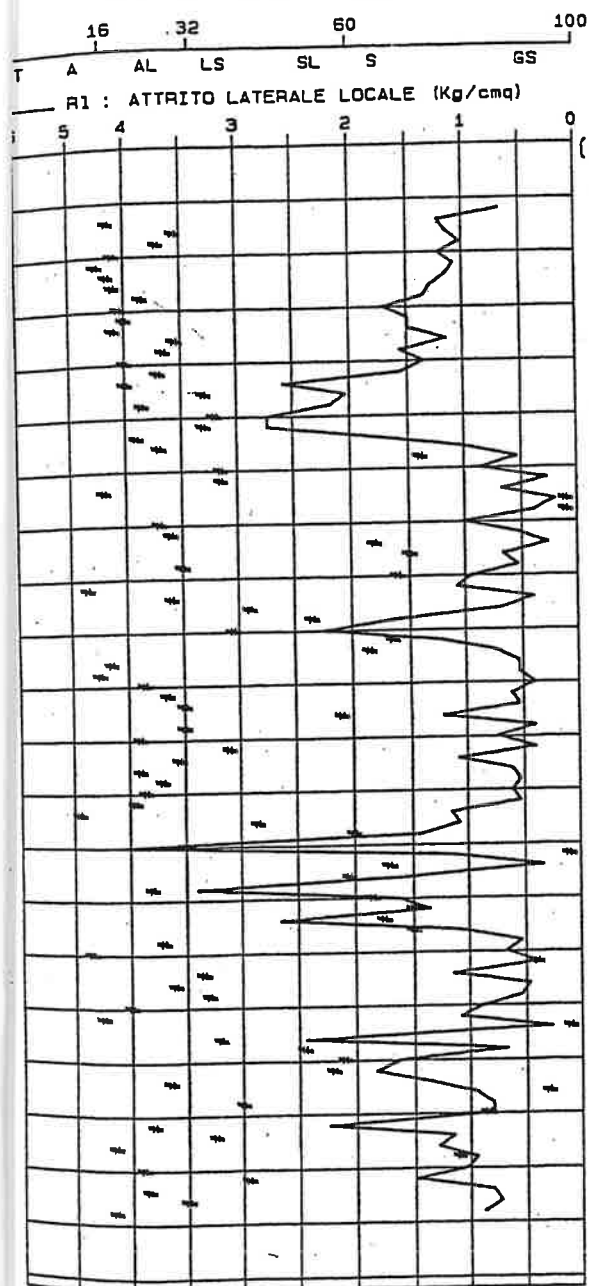
COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE-STAZ. F.S. DI FOSSALTA

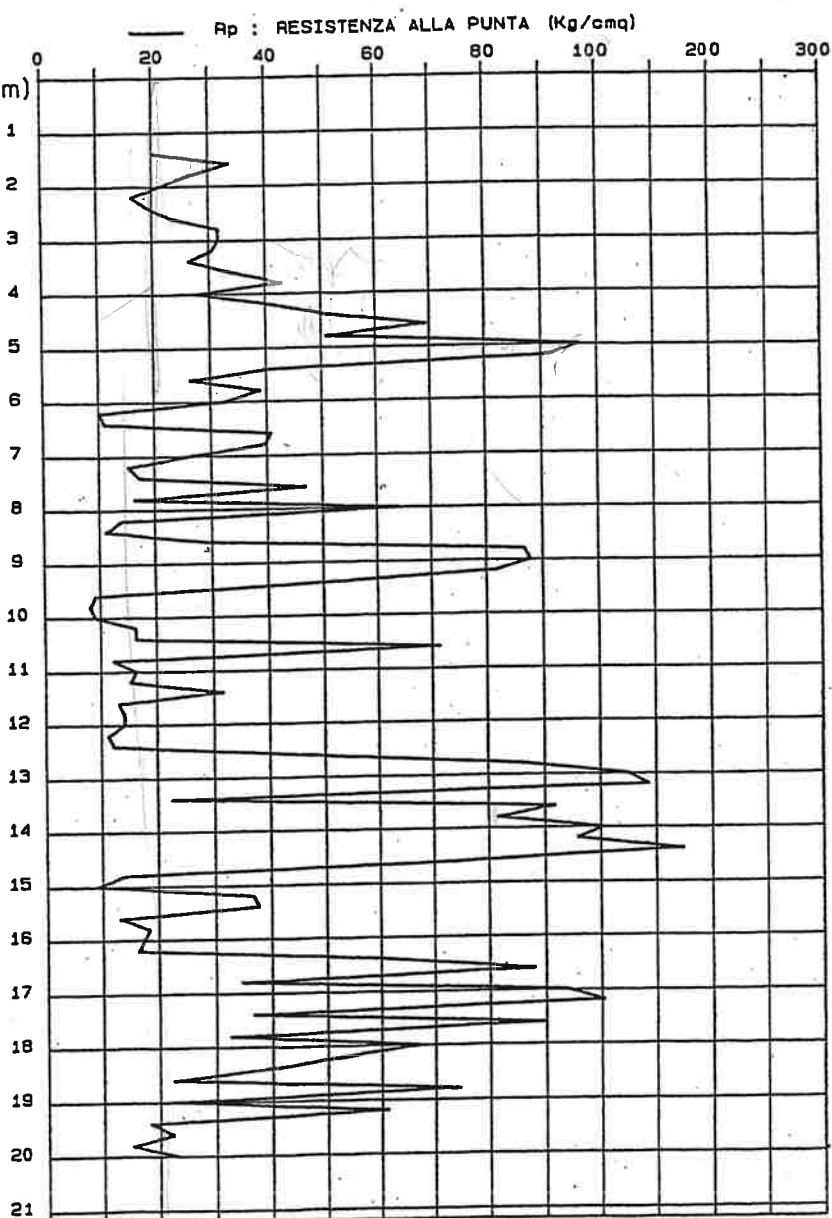
PENETROMETRIA: P 3.4

DATA: 21/09/99 QUOTA: -0.16 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P 3.4

Cantiere : MUSILE-STAZ. P.S. DI FOSSALTA

Data : 21/09/99

Quota zero : PIANO PIAZZALE

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-1.40 -2.10	70	ARGILLA CON LIMO	25	1.15	46.64	0	1.25
-2.10 -2.70	60	ARGILLA	19	1.17	61.12	0	0.95
-2.70 -4.10	140	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	32	1.44	58.75	0	1.60
-4.10 -5.50	140	ARGILLA CON LIMO	63	2.23	119.46	0	3.15
-5.50 -6.10	60	LIMO SABBIOSO	32	0.81	62.99	32	0.00
-6.10 -6.50	40	ARGILLA LIMOSA	10	0.48	42.60	0	0.50
-6.50 -7.10	60	LIMO SABBIOSO	35	0.54	62.28	33	0.00
-7.10 -7.50	40	ARGILLA CON LIMO	16	0.41	69.32	0	0.80
-7.50 -9.50	200	LIMO CON SABBIA	48	1.02	105.14	34	0.00
-9.50 -10.50	100	ARGILLA	11	0.53	47.12	0	0.55
-10.50 -10.70	20	LIMO SABBIOSO	71	1.22	142.60	36	0.00
-10.70 -12.50	180	ARGILLA LIMOSA	15	0.67	56.18	0	0.75
-12.50 -14.70	220	LIMO SABBIOSO	94	1.80	168.81	37	0.00
-14.70 -15.10	40	TORBA ARGILLOSA	11	0.61	46.60	0	0.55
-15.10 -15.50	40	ARGILLA LIMOSA	37	0.77	74.40	0	1.85
-15.50 -16.30	80	LIMO ARGILLOSO	16	0.74	67.39	0	0.80
-16.30 -18.50	220	LIMO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	63	1.29	118.03	35	0.00
-18.50 -20.00	150	ARGILLA LIMOSA CON INTERCALAZ. LIMOSO SABBIOSE	32	0.90	71.17	0	1.60

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).
 RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).
 E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).
 Phi' : Angolo d'attrito interno (gradi).
 Cu : Coesione non drenata (kg/cm²).

3,40
1,00
F
5786
3393
216
297

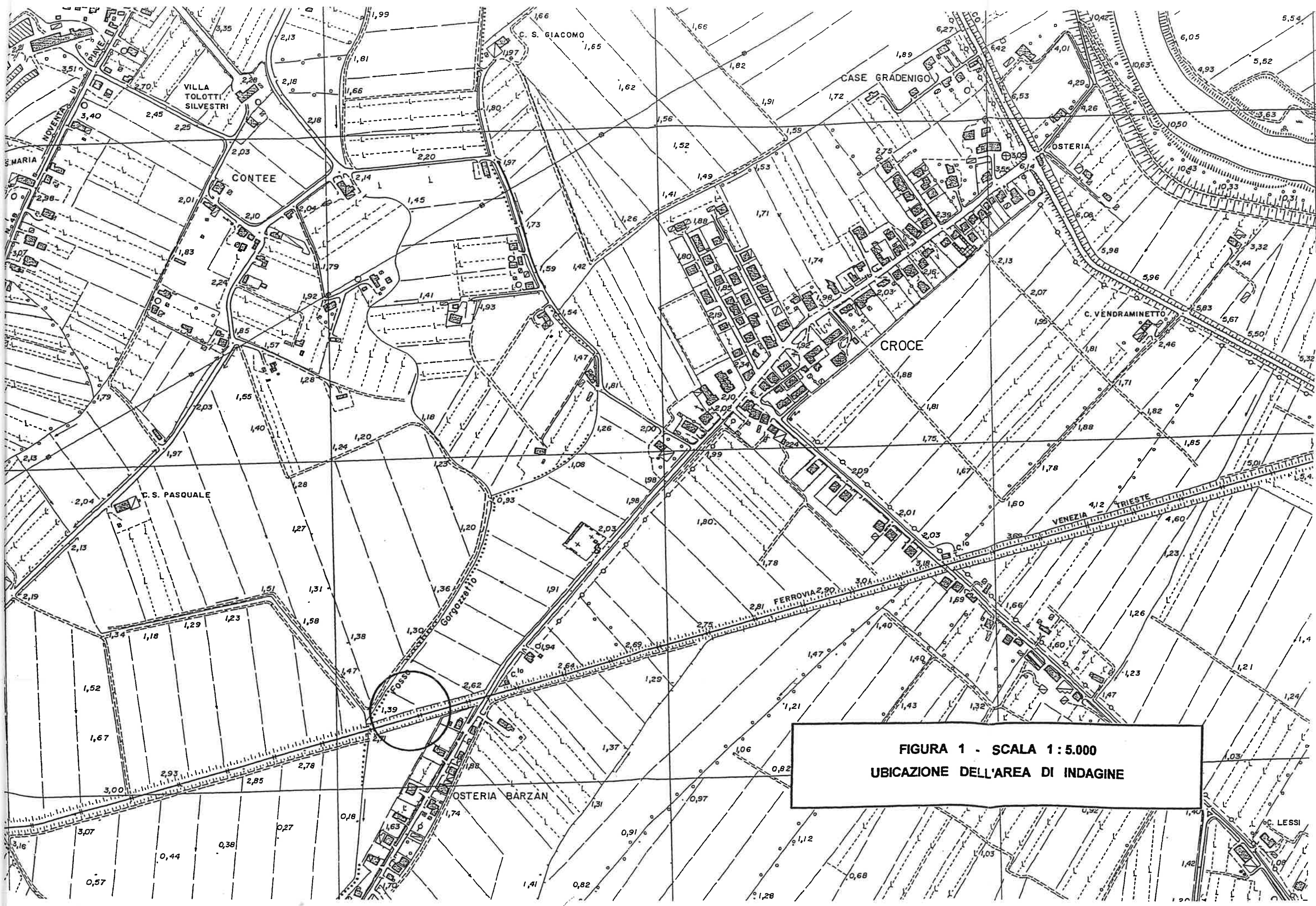


FIGURA 1 - SCALA 1:5.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

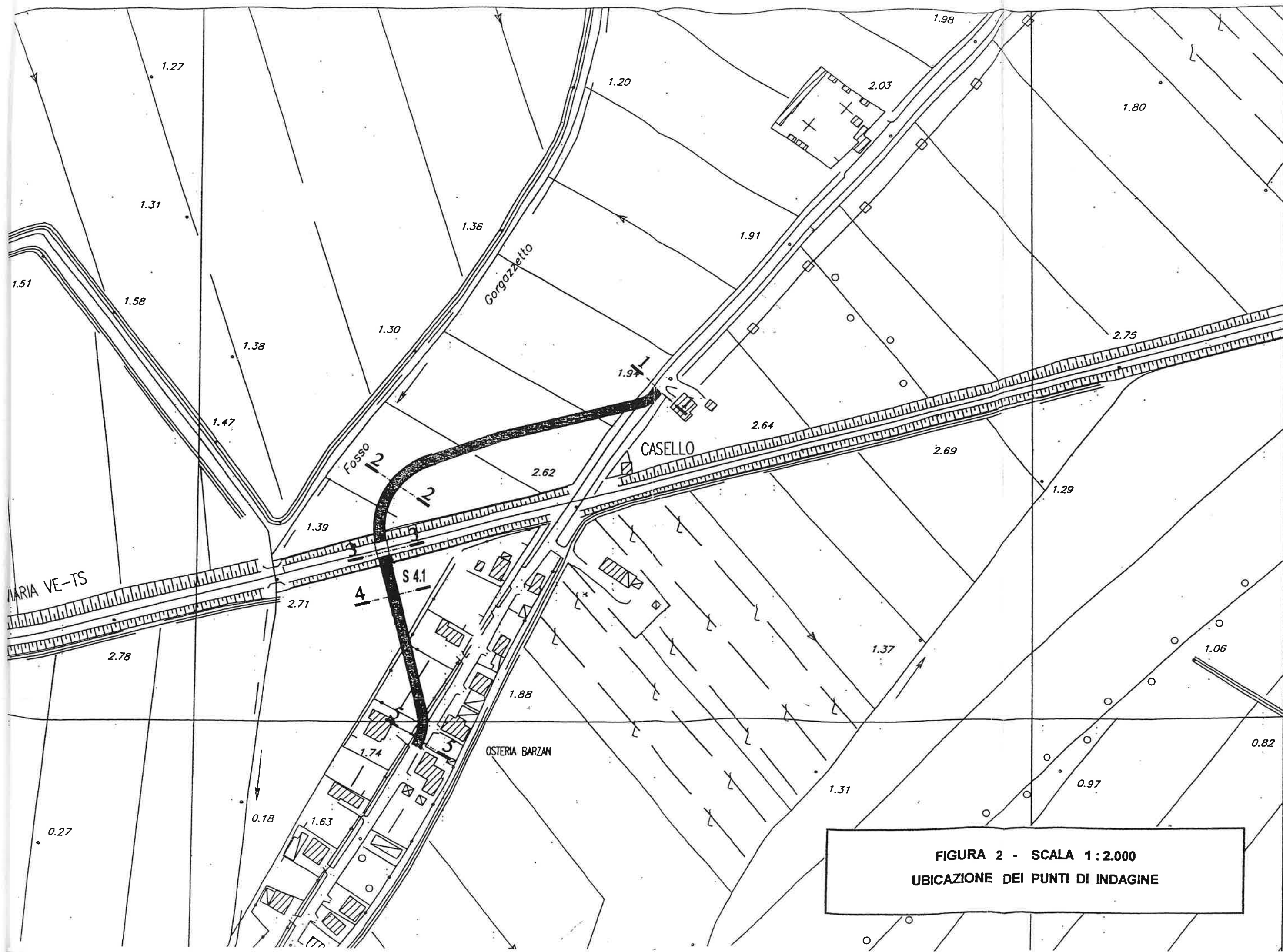
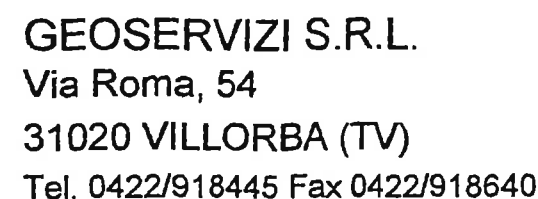


FIGURA 2 - SCALA 1:2.000
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE



CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - LOC. CROCE

QUOTA INIZIO: - 2.22 m DA P. FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL C. GALLI

OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO

PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

SONDAGGIO

S 4.1

MUSILE DI PIAVE - LOC.
CROCE

CAMPIONI RIMANEGGIATI

☐ da carotiere semplice

● da S.P.T.

CAMPIONI INDISTURBATI

☐ con Shelby Tube

■ con Osterberg

OSSERVAZIONI:

Materiale riposto in n. 3 cassette catalogatrici in legno e fotografato.

[illegible]

Tempo trascorso (s)	gradiente H ₂ O (cm)	h/h ₀
0	400,0	1,000
5	391,0	0,978
10	386,0	0,965
15	382,0	0,955
20	376,0	0,940
25	371,0	0,928
30	368,0	0,920
40	362,0	0,905
50	356,0	0,890
60	352,0	0,880
90	335,0	0,838
120	323,0	0,808
150	312,0	0,780
180	300,0	0,750
210	292,0	0,730
270	278,0	0,695
300	271,0	0,678
360	259,0	0,648
420	249,0	0,623
480	240,0	0,600
540	232,0	0,580
600	223,0	0,558
900	177,0	0,443
1200	154,0	0,385
1300	149,0	0,373
1500	143,0	0,358
1800	124,0	0,310
2400	111,0	0,278
3000	101,0	0,253
3600	96,0	0,240

MODI

Penetrome

Committente : S.
Cantiere : MU

QUOTE DELLO STRATO (m)

-0.40 -0.50

-0.50 -3.10

-3.10 -3.70

-3.70 -5.50

-5.50 -8.10

-8.10 -10.50

-10.50 -11.70

-11.70 -12.10

-12.10 -12.90

-12.90 -13.90

-13.90 -15.30

-15.30 -16.30

-16.30 -17.30

-17.30 -18.70

-18.70 -20.00

imbologia.
Rp : Resistenza alla
RL : Attrito laterale
E' : Modulo Edometric
hi' : Angolo d'attrito
Cu : Coefficiente non dec

PROF. (m)	SONDAGGIO S 4.1	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO VEGETALE: Limo con argilla		
	0,20		
1,00			
		-1.40	
2,00			
			-2.78 (-5.0 da p.f.)
3,00			
4,00			
	Limo con sabbia		
5,00			
6,00	6,00		
	Sabbia fine con limo		
7,00			
	7,70		
8,00	Sabbia media con tracce di ghiaia fine		
9,00			
	9,30		
10,00			
	Limo sabbioso		
11,00			
	11,50		
12,00			
	Limo debolmente sabbioso con intercalaz. argillose		
13,00			
	13,40		
14,00			
15,00			

PROF. (m)	PROVA P 5.1	PROVA P 5.1 BIS	SONDAGGIO S 5.1	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 53 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 35^\circ$ 0,50	Quota di inizio: -0,40 m da P 5.1			
1,00	Limo sabbioso $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 1,70	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 22 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,15 \text{ kg/cm}^2$	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia fine	1,00	-1,60
2,00	Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 1,3 - 1,5 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,65 - 0,75 \text{ kg/cm}^2$	1,30	
3,00					
4,00	Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 39 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$				-4,31 (-7,50 da p.f.)
5,00	Limo argilloso $R_p = 20 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 2,50 \text{ kg/cm}^2$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	5,10	
6,00				5,50	5,30
7,00					
8,00	Limo sabbioso $R_p = 34 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	8,30	8,00
9,00	Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	Argilla	Argilla	8,30	
10,00		Sabbia e limo $R_p = 166 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	Limo sabbioso		9,00
11,00			Sabbia limosa		

Limo argilloso con intercalaz. sabbiose $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,35 \text{ kg/cm}^2$	10,50				
		Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 98 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 38^\circ$	10,70	10,80	
Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	12,50				
	13,50		13,10	13,10	
Sabbia limosa con intercalaz. argillose $\phi = 36^\circ$	15,30	Limo e sabbia $R_p = 80 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$			
			15,10	15,10	
		Limo e sabbia $R_p = 80 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 36^\circ$ 17,90		18,00	

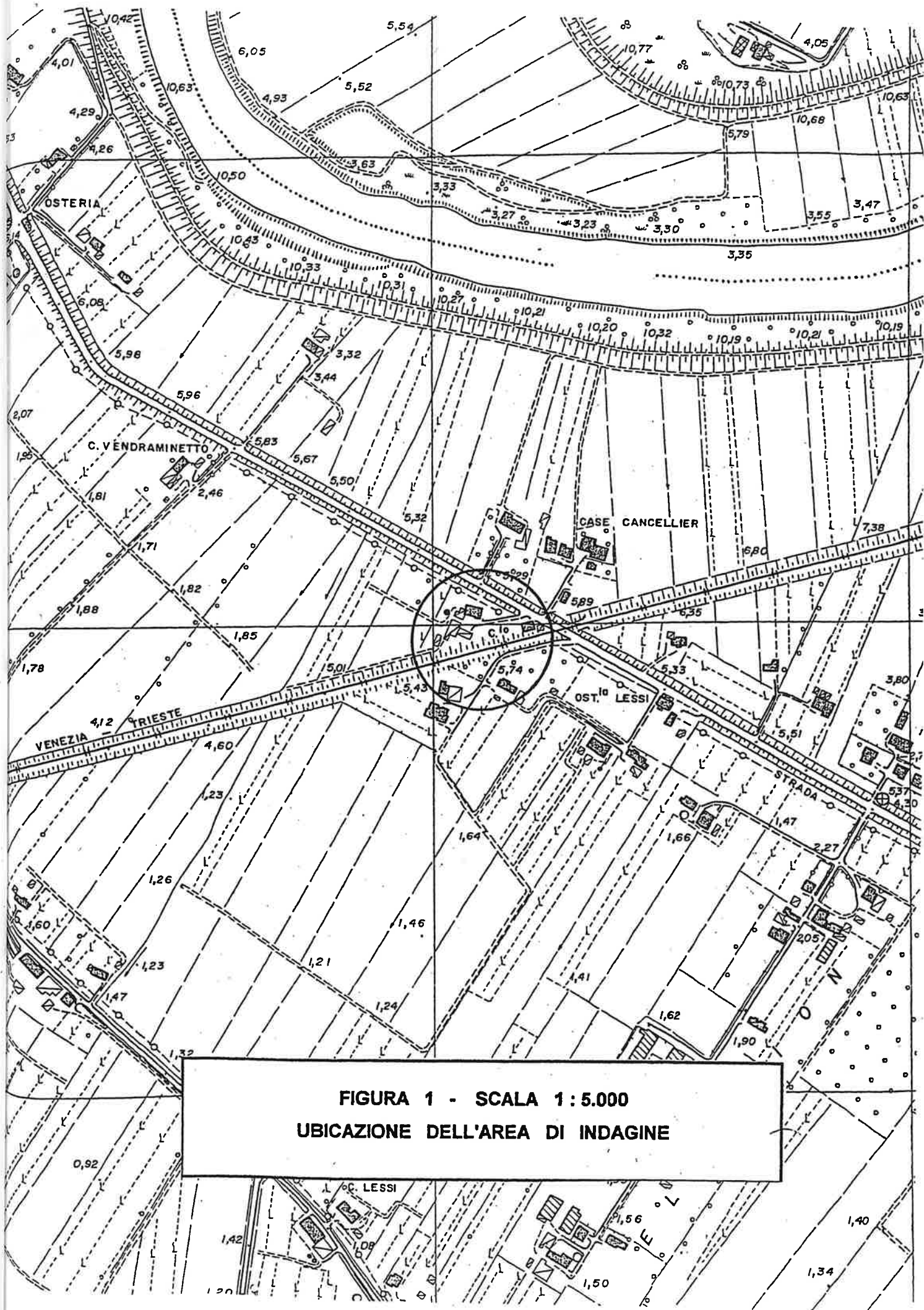


FIGURA 1 - SCALA 1:5.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

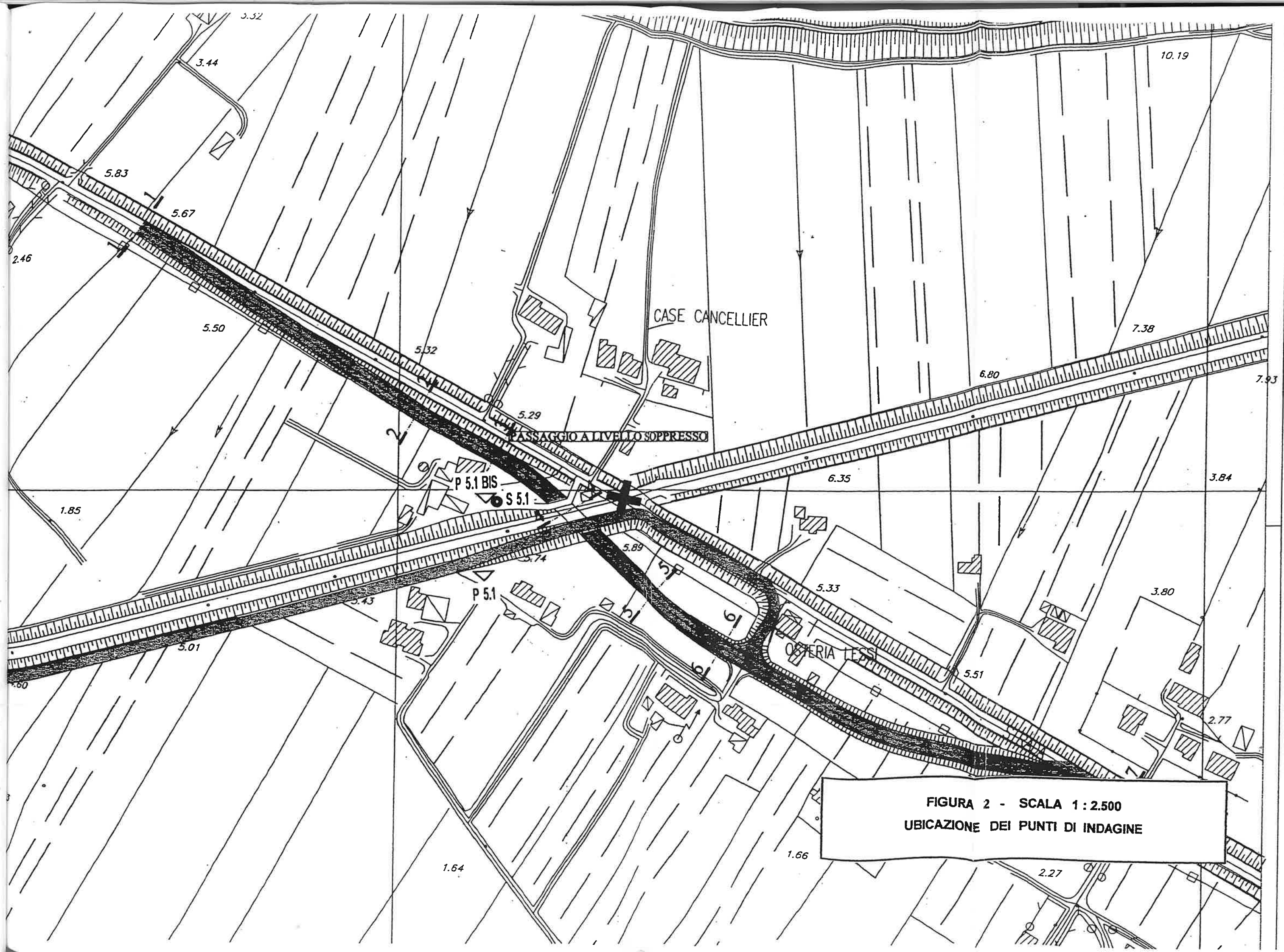


FIGURA 2 - SCALA 1:2.500
UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO

PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - ARGINE S. MARCO

ESECUZIONE DAL 14/09/99 AL 14/09/99

QUOTA INIZIO: - 3.59 DA P. FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

SONDAGGIO

S 5.1

MUSILE DI PIAVE -
ARGINE S. MARCO

CAMPIONI RIMANEGGIATI

○ da carotiere semplice

● da S.P.T.

CAMPIONI INDISTURBATI

□ con Shelby Tube

■ con Osterberg

OSSERVAZIONI:

Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici e fotografato.

Eseguita n. 1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a 5 m.

QUOTE DA P.C. (m)	STRATI GRAFIA	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAMPIONI			P.P. TOR. (kg/cm²)	S.P.T.		VANE TEST (kg/cm²)			% Carotaggio			Profondità manovra	STRUMENTAZIONE		attrezzo di perfor.	rivestim.	OSSERVAZIONI DEL LIVELLO DI FALDA	
			prof.	t.	n°		H	N	prof.	Max	Res	0	50	100						DATA	m
		TERENO DI RIPO: SABBIA FINE LOCALMENTE MEDIA, SCIOLTA, MARRONE CHIARO. ASCIUTTA.																		14/09	
1.00		1.00 LIMO SABBIOSO, LOCALMENTE CON SABBIA FINE, DA SCIOLTO A POCO ADDENSATO, MARRONE GIALLASTRO.				1.5	0.55													10.00	-1.18
1.30		1.30 LIMO ARGILLOSO, SABBIOSO DA 1.50 A 1.80 m, CONSISTENTE, NOCCIOLA.				1.3	0.40														
2.00		2.00 ARGILLA, CON LIMO SABBIOSO DA 2.50 A 2.60 m, LIMOSA DA 2.60 A 2.70 m, DA CONSISTENTE A MOLTO CONSISTENTE, NOCCICOLA. FREQUENTI CONCREZIONI CARBONATICHE.				0.7	0.30														
						1.3	0.40														
						1.8	0.70														
4.40		4.40 LIMO SABBIOSO, POCO ADDENSATO, GRIGIO CHIARO. SABBIA FINE IN AUMENTO VERSO IL BASSO.				1.8	0.80														
						2.0	0.90														
						2.5	F.S.														
						3.0	F.S.														
						1.6	0.40														
5.00		5.00 LIMO DEBOLMENTE SABBIOSO, ARGILLOSO ALLA BASE, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO CHIARO.				2.0	0.60														
5.30		5.30 ARGILLA LIMOSA, DA CONSISTENTE A MOLTO CONSISTENTE, GRIGIO AZZURRO CHIARO.				1.8	0.90														
						2.5	F.S.														
						3.5	F.S.														
						3.4	F.S.														
7.10		7.10 LIMO SABBIOSO, LOCALMENTE CON SABBIA FINE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO CHIARO. LIVELLO DI ARGILLA CONSISTENTE GRIGIO CHIARO DA 7.50 A 7.55 m.				2.0	0.80														
						2.0	0.80														
						1.5	0.70														
8.00		8.00 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, CONSISTENTE, GRIGIO AZZURRO CHIARO.				1.4	0.50														
8.50		8.50 LIMO SABBIOSO, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIASTRO. LIVELLO ARGILLOSO DA 8.7 A 8.8 m.																			
9.00		9.00 SABBIA FINE LIMOSA, LOCALMENTE CON LIMO, MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIA. STRUTTURA SOTTILMENTE LAMINATA.																			
10.50		10.50 TORBA ARGILLOSA MARRONE SCURO.				1.5	0.70														
10.80		10.80 ARGILLA, LOCALMENTE CON LIMO, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				0.9	0.40														
11.30		11.30 LIMO SABBIOSO CON SOTTILI INTERCALAZIONI ARGILLOSE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO CHIARO.				1.2	0.55														
12.05		12.05 ARGILLA, CON TORBA ALLA BASE, MODERATAMENTE CONSISTENTE, DA GRIGIO CHIARO A BRUNA STRA. RARI FRAMMENTI DI GUSCI DI GASTEROPODI.				0.7	0.30														
12.30		12.30 LIMO, DA DEBOLMENTE SABBIOSO A SABBIOSO, CON SOTTILI INTERCALAZIONI ARGILLOSE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIASTRO. STRUTTURA LAMINATA.				1.1	0.40														
13.00		13.00 ARGILLA CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO. LIVELLO CENTIMETRICO DI TORBA A 13.45 m, LIVELLO LIMOSO DA 13.70 A 13.80 m.				1.9	0.90														
						1.4	0.65														
13.95		13.95 LIMO CON SABBIA FINE PASSANTE A SABBIA FINE CON LIMO VERSO IL BASSO, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO.																			
15.10		15.10 ARGILLA, CON LIMO AL TETTO, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				1.0	0.50														
15.50		15.50 LIMO ARGILLOSO, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				1.3	0.65														
15.80		15.80 ARGILLA, LIMOSA VERSO LA BASE, CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				1.8	0.80														
						1.8	0.90														
						1.2	0.50														
						1.3	0.60														
17.40		17.40 LIMO DA DEBOLMENTE SABBIOSO A SABBIOSO, CON INTERCALAZIONI CENTIMETRICHE ARGILLOSE, POCO ADDENSATO, GRIGIO. LIVELLO TORBOSO DA 17.40 A 17.45 m.				0.7	0.40														
17.70		17.70 LIMO ARGILLOSO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				0.7	0.40														
18.00		18.00 ARGILLA DA DEBOLMENTE LIMOSA A LIMOSA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				0.8	0.35														
						1.2	0.60														
						1.0	0.40														
20.00		20.00 FINE SONDAGGIO A m 20.00				0.8	0.30														

PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC - Diametro: 2 pollici.
Lunghezza: 10 m - Fessurato da 2 a 10 m.

CAROTIERE SEMPLICE - Diametro: 101 mm

RIVESTIMENTO METALLICO - Diametro: 127 mm



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

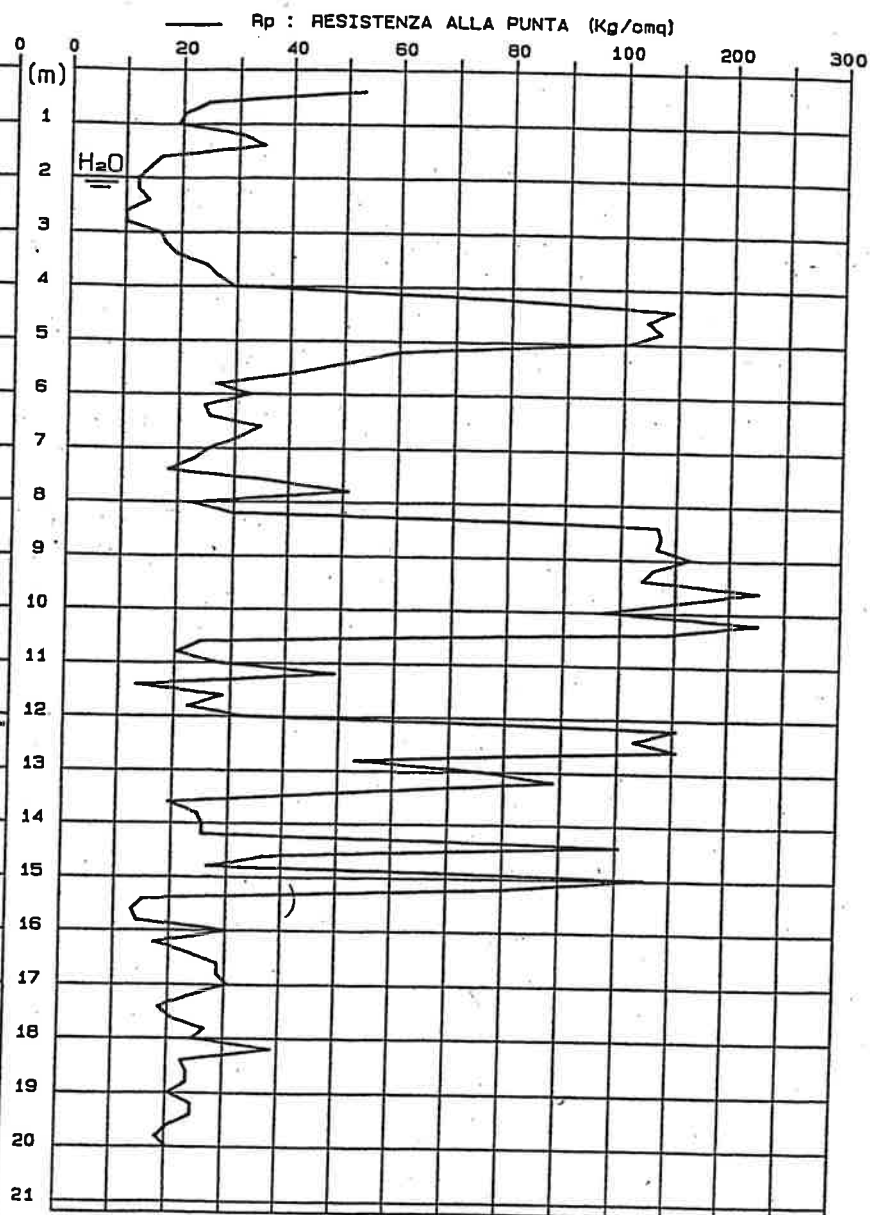
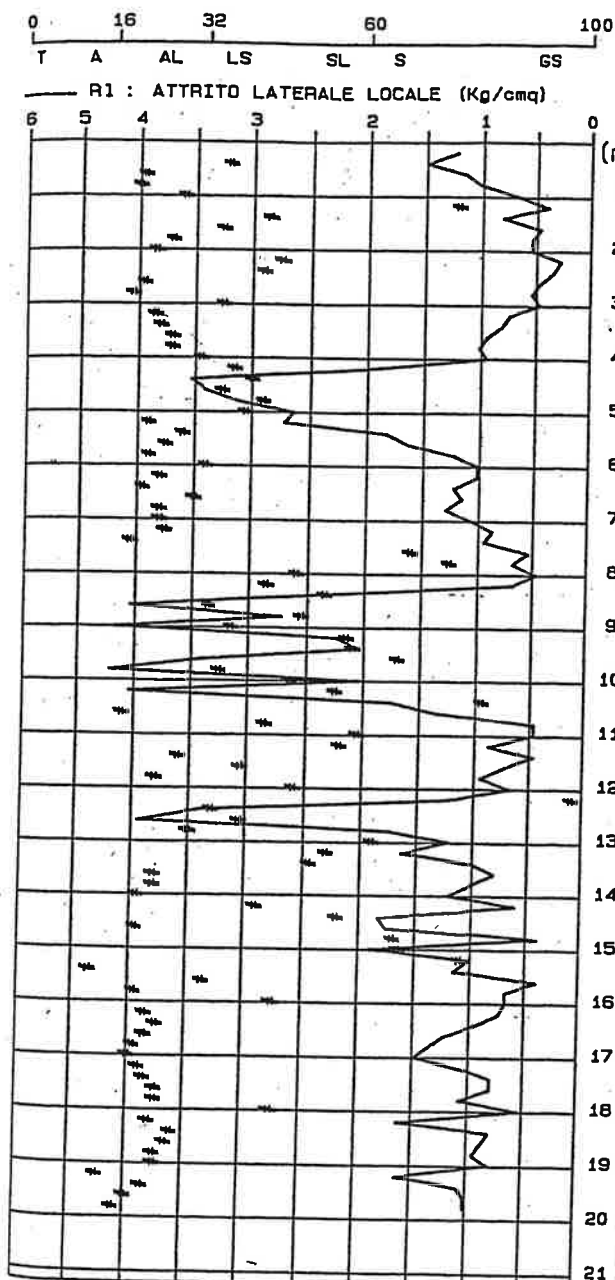
CANTIERE: MUSILE DI PIAVE (VE)

PENETROMETRIA: P 5.1

DATA: 08/09/99 QUOTA: -3.19 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

PROF.
(m)

0,00

Penetrometria di riferimento : P 5.1

Cantiere : MUSILE DI PIAVE (VE)

Data : 08/09/99

Quota zero : PIANO CAMPAGNA

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm²)	RI media (Kg/cm²)	E' (Kg/cm²)	Phi' (gradi)	Cu (Kg/cm²)
-0.40 -0.50	10	TERRENO DI RIPORTO SABBIOSO - Linoso	53	1.49	106.00	35	0.00
-0.50 -1.20	70	ARGILLA CON LIMO	23	0.81	54.11	0	1.15
-1.20 -1.70	50	LIMO SABBIOSO	27	0.56	67.85	31	0.00
-1.70 -2.90	120	LIMO ARGILLOSO	12	0.45	50.87	0	0.60
-2.90 -3.90	100	ARGILLA CON LIMO	20	0.80	61.76	0	1.00
-3.90 -5.10	120	LIMO CON SABBIA	100	2.62	201.47	38	0.00
-5.10 -5.70	60	LIMO ARGILLOSO	50	2.06	92.73	0	2.50
-5.70 -7.50	180	ARGILLA CON LIMO	26	1.09	53.13	0	1.30
-7.50 -8.30	80	LIMO SABBIOSO	34	0.59	69.75	32	0.00
-8.30 -10.50	220	SABBIA LIMOSA	150	3.06	273.58	41	0.00
-10.50 -12.10	160	LIMO ARGILLOSO CON INTERCALAZ. SABBIOSE	27	0.75	56.29	0	1.35
-12.10 -13.50	140	SABBIA CON LIMO	98	2.03	185.96	38	0.00
-13.50 -14.30	80	ARGILLA CON LIMO	23	0.91	53.79	0	1.15
-14.30 -15.30	100	SABBIA LIMOSA CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	74	1.38	126.42	36	0.00
-15.30 -15.90	60	ARGILLA LIMOSA	14	0.74	56.80	0	0.70
-15.90 -20.00	410	ARGILLA CON LIMO	24	0.98	48.96	0	1.20



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE DI P. - ARGINE S. MARCO

PENETROMETRIA: P 5.1 BIS

DATA: 21/09/99 QUOTA: -3.59 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN) ~

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

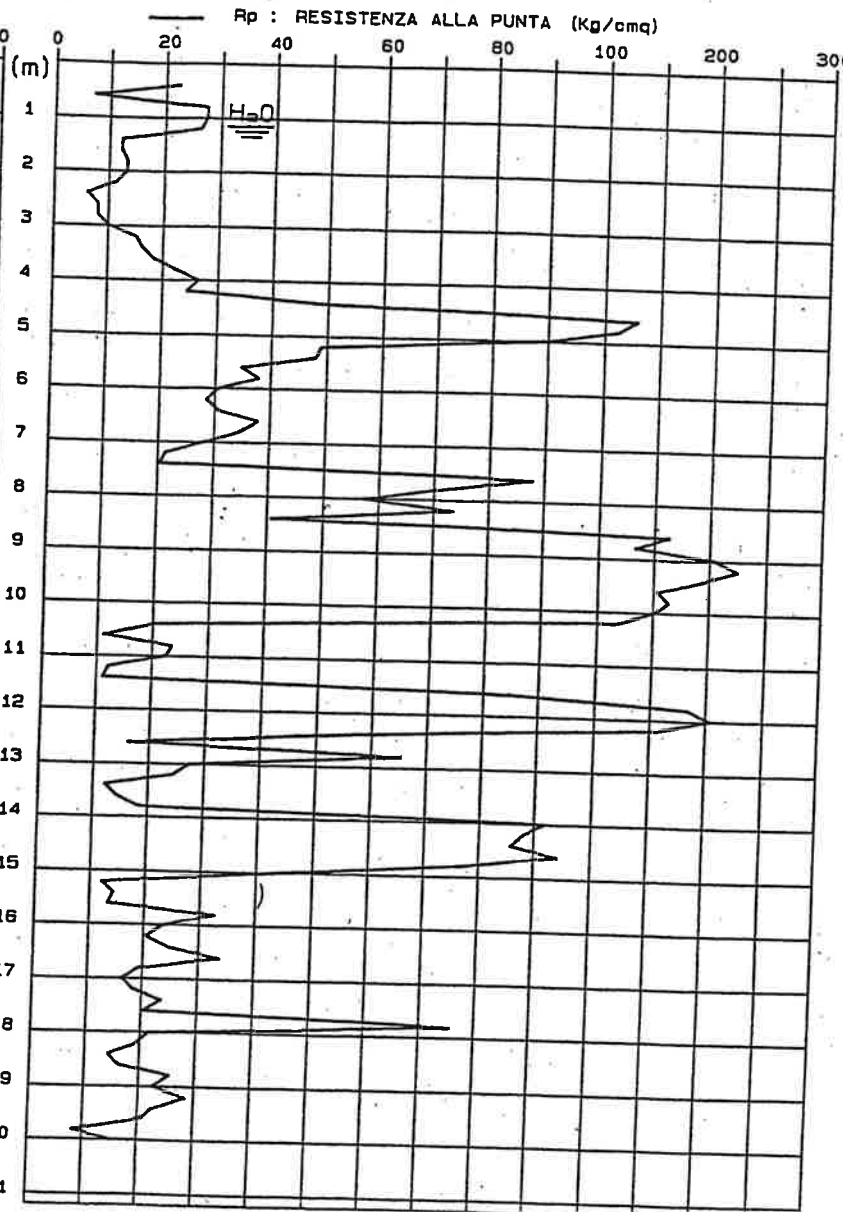
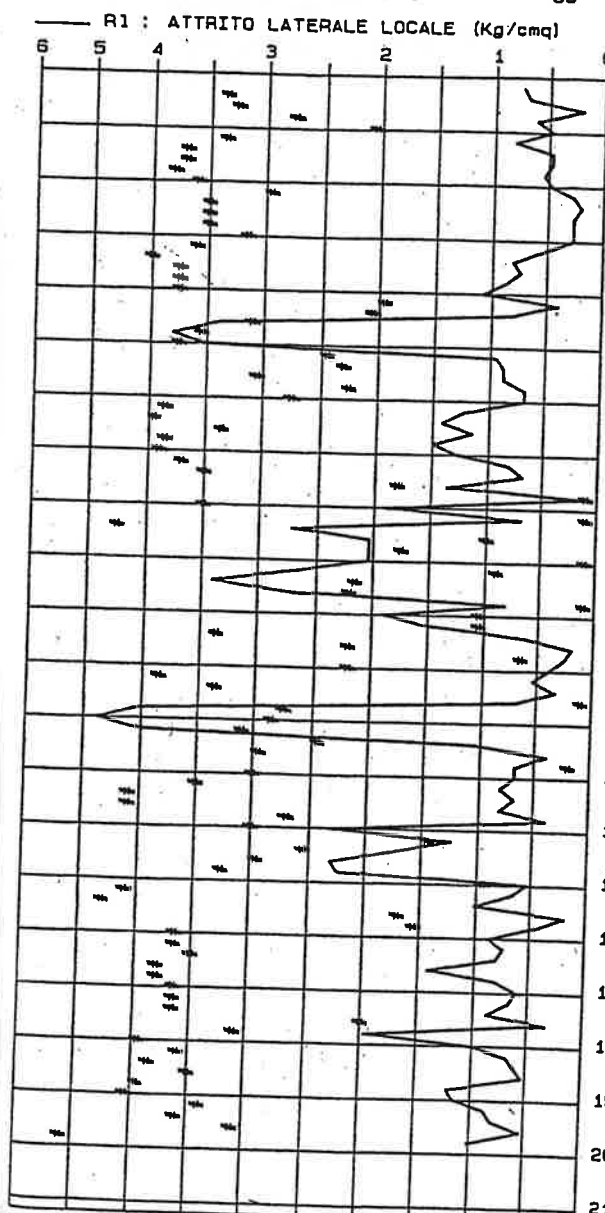
R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

Rp : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)

(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

PROF
(m)

0,0

Penetrometria di riferimento : P 5.1 BIS

Data : 21/09/99

Quota zero : PIANO CORTILE

Cantiere : MUSILE DI P. - ARGINE S. MARCO

1,0	QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
	-0.40 -1.30	90	TERRENO SABBIOSO E LIMOSO	22	0.55	47.24	30	0.00
2,0	-1.30 -2.30	100	LIMO ARGILLOSO	12	0.44	50.72	0	0.60
	-2.30 -3.10	80	ARGILLA LIMOSA	8	0.25	34.69	0	0.40
3,0	-3.10 -4.30	120	ARGILLA	20	0.74	55.60	0	1.00
	-4.30 -5.50	120	LIMO SABBIOSO	79	2.23	158.33	36	0.00
4,0	-5.50 -7.50	200	ARGILLA LIMOSA	30	1.03	56.77	0	1.50
	-7.50 -8.30	80	LIMO SABBIOSO	72	1.02	126.66	36	0.00
5,0	-8.30 -8.50	20	ARGILLA	40	2.72	71.22	0	2.00
	-8.50 -10.30	180	SABBIA E LIMO	166	2.13	250.45	41	0.00
6,0	-10.30 -11.50	120	ARGILLA LIMOSA	16	0.39	46.03	0	0.80
	-11.50 -13.10	160	LIMO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	98	2.05	192.96	38	0.00
7,0	-13.10 -13.90	80	ARGILLA	17	0.68	57.66	0	0.85
	-13.90 -15.10	120	LIMO E SABBIA	80	1.73	152.72	36	0.00
8,0	-15.10 -17.40	230	ARGILLA LIMOSA	20	0.76	56.71	0	1.00
	-17.40 -17.90	50	LIMO SABBIOSO	39	1.06	77.45	33	0.00
9,0	-17.90 -20.00	210	ARGILLA LIMOSA	19	0.77	47.26	0	0.95

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

DATI GENERALI	
CANTIERE: Musile di Piave - Argine S.Marco	SONDAGGIO: S 5.1
COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin	PROVA N.: 1
	DATA: 14/09/1999

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA			
Profondità del foro (m):	5,00	Livello iniziale falda da p.c. (m)	1,18
Profondità rivestimento (m):	4,70	Gradiente idraulico iniziale (m)	1,58
Lunghezza tratto di prova - L - (m):	0,30		
Diametro del foro - D - (mm):	108		
Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella):	1		

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F			
GEOMETRIA DELLA CAVITA'	FORMULA (sec. Wilkinson, 1968)	COD.	F
Filtro sferico in terreno uniforme	$F = 2 \cdot 3.14 D$	1	0,6786
Filtro emisfer. al tetto di strato confinato	$F = 3.14 D$	2	0,3393
Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato	$F = 2D$	3	0,216
Fondo filtrante piano in terreno uniforme	$F = 2.75 D$	4	0,297
Filtro cilindrico al confine con strato imperm.	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (3L/D + \text{Radq}(1 + (3L/D)^2))$	7	
Filtro cilindrico in terreno uniforme	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (1.5 L/D + \text{Radq}(1 + (1.5 L/D)^2))$	8	

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'	
Formula utilizzata:	$K = A/FT$
Area della sezione (m ²)	0,00916
Coefficiente di forma F (adimens.)	0,679
Tempo di riequilibrio (da tabella) (s)	510
PERMEABILITA' (cm/s)	2,65E-03

MC

Penet

PROF.

(m)

0,00

Committent
CantiereQUOTE DE
STRATO

1,00

-0.40

-0.50

2,00

-3.10

-3.70

3,00

-5.50

-8.10

4,00

-10.50

-11.70

5,00

-12.10

-12.90

6,00

-13.90

-15.30

7,00

-16.30

-17.30

8,00

-18.70

9,00

Simbologia.

Rp : Resist

RL : Attrit

E' : Modulo

Phi' : Angolo

Cu : Cessione

0,0

Tempo trascorso (s)	gradiente H ₂ O (cm)	h/h ₀
0	158,0	1,000
5	156,0	0,987
10	154,0	0,975
15	152,0	0,962
20	150,5	0,953
25	149,0	0,943
30	147,0	0,930
40	144,0	0,911
50	142,0	0,899
60	139,0	0,880
90	128,0	0,810
120	123,0	0,778
150	116,0	0,734
180	111,0	0,703
210	103,0	0,652
270	92,0	0,582
300	87,0	0,551
360	78,0	0,494
420	69,0	0,437
480	62,0	0,392
510	59,0	0,373
540	55,0	0,348
600	49,0	0,310
900	27,0	0,171
1200	15,0	0,095
1500	9,0	0,057
1800	6,0	0,038
2400	3,0	0,019
3000	2,0	0,013
3600	0,0	0,000

PROF.
(m)
0,00

Per

Comm

Cant

1,00

QU
ST

-0 2,00

- (3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00

PROF. (m)	PROVA CPT1	PROVA CPT2	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00		Terreno di riporto		
1,00	Quota di inizio: -1,20 m da CPT2 (0,00)	Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _u = 0,40 kg/cm ²		
2,00	Argilla debolmente limosa Rp = 18 kg/cm ² c _u = 0,90 kg/cm ²		-2,60	
3,00		Argilla e limo Rp = 27 kg/cm ² c _u = 1,35 kg/cm ²		
4,00	Sabbia limosa Rp = 65 kg/cm ² φ = 37°	Sabbia limosa Rp = 57 kg/cm ² φ = 37°		
5,00		Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _u = 0,55 kg/cm ²		
6,00				
7,00				
8,00				
9,00	Sabbia limosa Rp = 48 kg/cm ² - φ = 34° Argilla limosa Rp = 8 kg/cm ² c _u = 0,40 kg/cm ²	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°		
10,00	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°			
11,00		Argilla Rp = 9 kg/cm ² c _u = 0,4 kg/cm ²		
12,00	Argilla limosa Rp = 11 kg/cm ² c _u = 0,55 kg/cm ²	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² - φ = 35°		
13,00	Limo sabbioso Rp = 26 kg/cm ² - φ = 31° Argilla Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²	Argilla Rp = 13 kg/cm ² c _u = 0,65 kg/cm ²		
14,00	Sabbia limosa Rp = 110 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 98 kg/cm ² φ = 36°		
15,00	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 14 kg/cm ² c _u = 0,7 kg/cm ²		
16,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 92 kg/cm ² φ = 37°		
17,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²		
18,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°	Sabbia limosa Rp = 68 kg/cm ² φ = 36°		
19,00	Argilla limosa Rp = 16 kg/cm ² c _u = 0,8 kg/cm ²	Argilla limosa Rp = 18 kg/cm ² c _u = 0,9 kg/cm ²		
20,00				
21,00	Sabbia limosa Rp = 66 kg/cm ² φ = 36°			

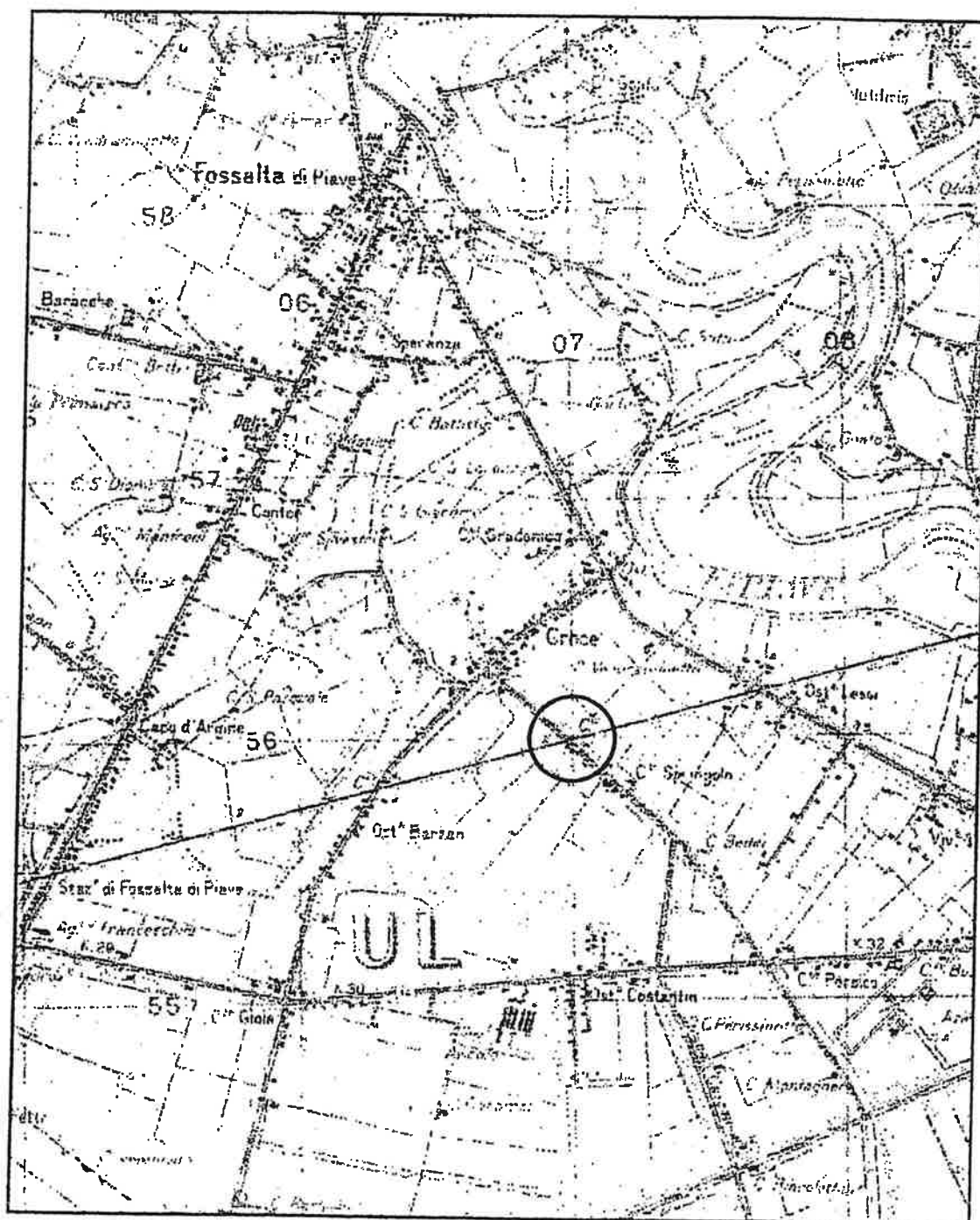


FIGURA 1 - SCALA 1:25.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

PROF
(m)
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,

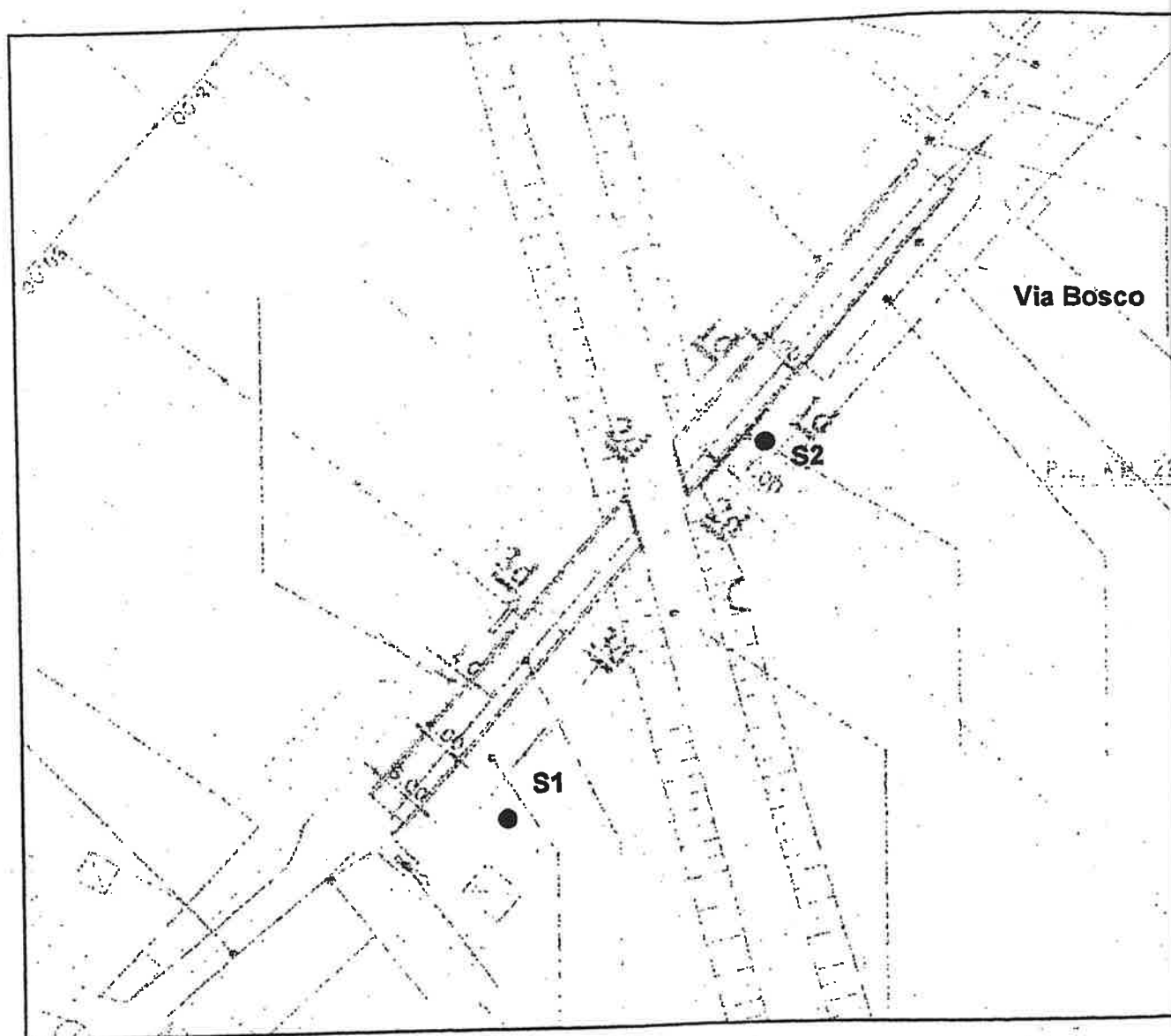


FIGURA 2 - SCALA 1:200
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: S.A.I.C.O. srl

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - Via Bosco

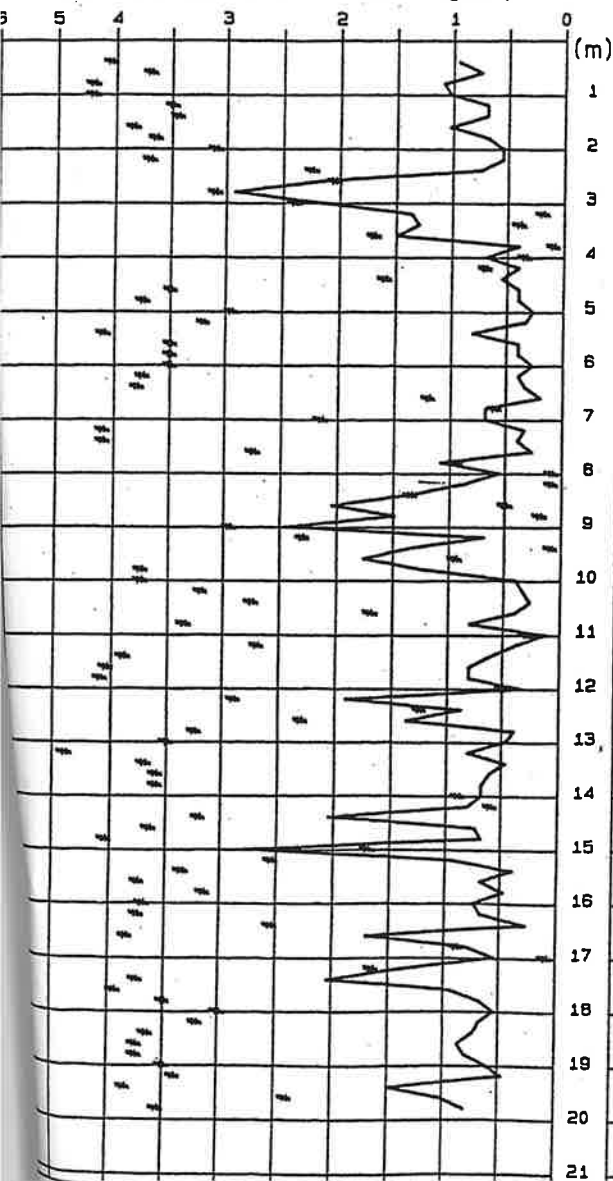
PENETROMETRIA: MUSILE 1

DATA: 15/02/01 QUOTA: -1.20 m DA CPT2

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

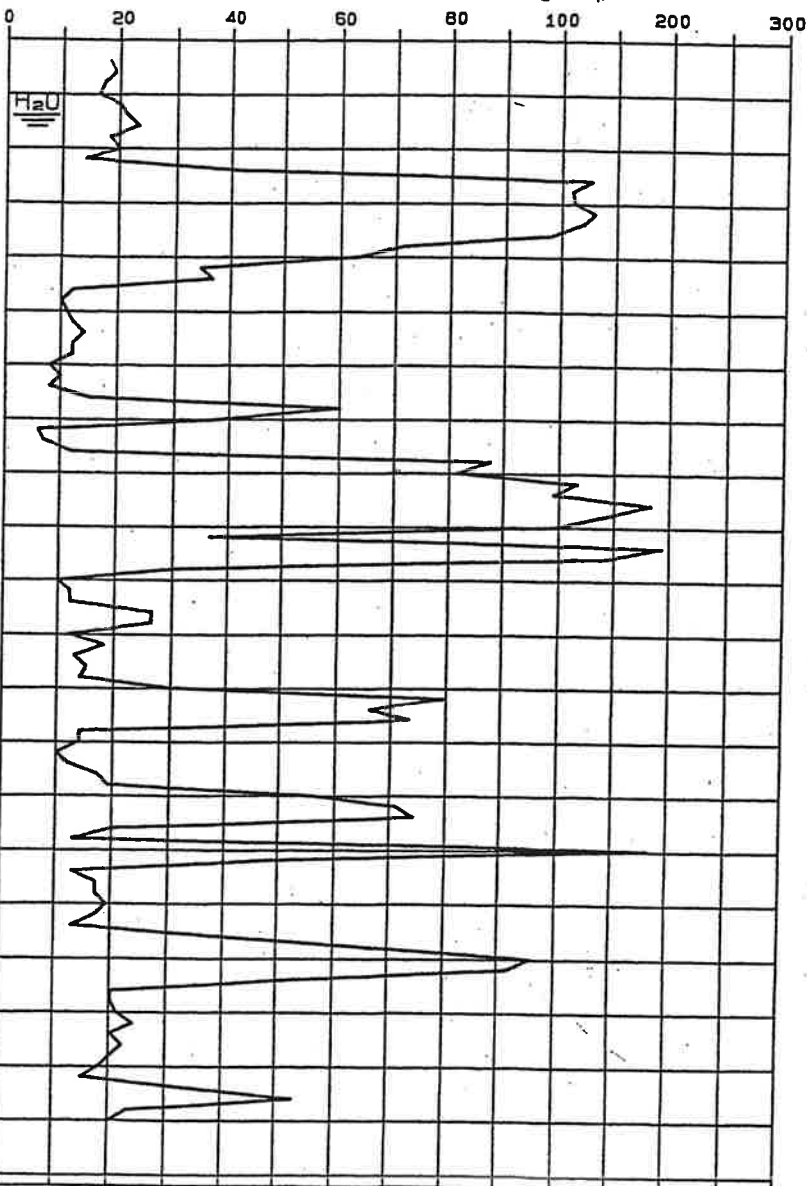
0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MUSILE 1

Committente : S.A.I.C.O. srl
Cantiere : MUSILE DI PIAVE - Via Bosco

Data : 15/02/01

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (kg/cm ²)	E' (kg/cm ²)	Phi° (gradi)	Cu (kg/cm ²)
-0.40 -2.30	190	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	18	0.79	56.93	0	0.90
-2.30 -4.50	220	SABBIA LIMOSA	85	1.29	146.76	37	0.00
-4.50 -6.70	220	ARGILLA LIMOSA	11	0.38	46.95	0	0.55
-6.70 -7.10	40	SABBIA LIMOSA	49	0.68	98.80	34	0.00
-7.10 -7.70	60	ARGILLA	8	0.34	38.95	0	0.40
-7.70 -9.90	220	SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA	110	1.35	172.58	38	0.00
-9.90 -10.50	60	ARGILLA LIMOSA	11	0.34	48.03	0	0.55
-10.50 -10.90	40	LIMO SABBIOSO	26	0.61	53.00	31	0.00
-10.90 -11.90	100	ARGILLA	14	0.55	61.53	0	0.70
-11.90 -12.70	80	SABBIA LIMOSA	62	1.12	124.80	35	0.00
-12.70 -13.90	120	ARGILLA LIMOSA	14	0.57	58.20	0	0.70
-13.90 -15.30	140	SABBIA LIMOSA CON INTERCALZ. ARILLOSA	66	1.24	117.87	36	0.00
-15.30 -16.50	120	ARGILLA LIMOSA	16	0.54	67.61	0	0.80
-16.50 -17.50	100	SABBIA LIMOSA	68	1.29	123.26	36	0.00
-17.50 -19.50	200	ARGILLA LIMOSA	21	0.79	46.57	0	1.05
-19.50 -20.00	50	SABBIA LIMOSA	32	0.61	62.52	32	0.00

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Resistenza laterale (kg/cm²).



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: S.A.I.C.O. Srl

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE - VIA BOSCO

PENETROMETRIA: MUSILE 2

DATA: 16/02/01 QUOTA: 0.00

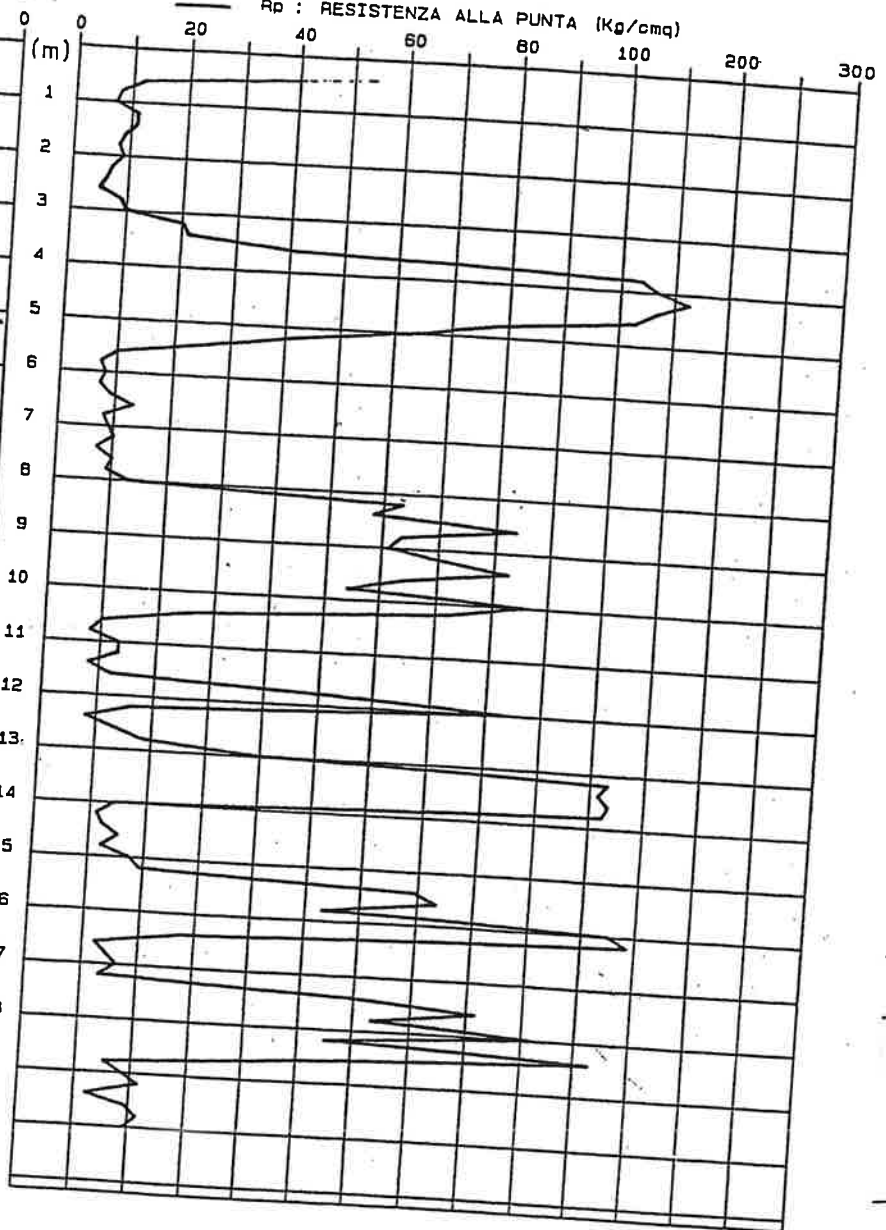
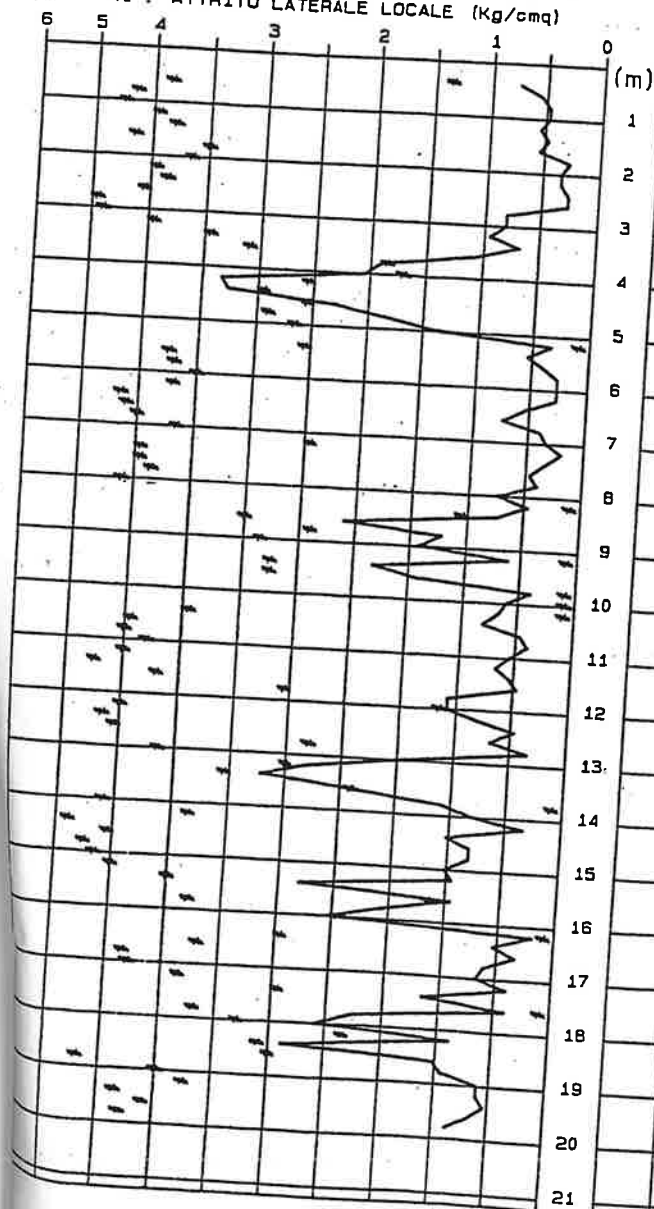
RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MUSILE 2

Committente : S.A.I.C.O. Srl
Cantiere : MUSILE DI PIAVE - VIA BOSCO

Data : 16/02/01

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi* (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-0.40 -0.50	10	TERRENO DI RIPO	54	0.74	108.00	35	0.00
-0.50 -3.10	260	ARGILLA LIMOSA	8	0.47	36.20	0	0.40
-3.10 -3.70	60	ARGILLA E LIMO	27	0.90	51.46	0	1.35
-3.70 -5.50	180	SABBIA LIMOSA	97	1.88	180.29	37	0.00
-5.50 -8.10	260	ARGILLA LIMOSA	9	0.41	37.77	0	0.45
-8.10 -10.50	240	SABBIA LIMOSA	65	1.03	116.22	36	0.00
-10.50 -11.70	120	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	10	0.52	43.27	0	0.50
-11.70 -12.10	40	SABBIA LIMOSA	68	1.08	115.70	36	0.00
-12.10 -12.90	80	ARGILLA	13	0.57	58.19	0	0.65
-12.90 -13.90	100	SABBIA LIMOSA	98	1.90	171.96	38	0.00
-13.90 -15.30	140	ARGILLA LIMOSA	14	0.82	58.06	0	0.70
-15.30 -16.30	100	SABBIA LIMOSA	92	1.41	158.71	37	0.00
-16.30 -17.30	100	ARGILLA LIMOSA	16	0.51	55.72	0	0.80
-17.30 -18.70	140	SABBIA LIMOSA	73	1.38	141.49	36	0.00
-18.70 -20.00	130	ARGILLA LIMOSA	18	0.61	54.12	0	0.90

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).

E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).

Phi* : Angolo d'attrito interno (gradi).